

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 2: MODEL REFERENSI OSI & TCP/IP

Mengkaji dan Menganalisis Arsitektur Jaringan, Proses Enkapsulasi Data, dan Perbandingan Protokol

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif konsep dasar, fungsi, dan karakteristik dari setiap lapisan pada model referensi OSI (Open Systems Interconnection) dengan akurat dan sistematis, mencakup perannya dalam komunikasi data.
- Peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan fungsi dari model arsitektur protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) secara mendalam, termasuk bagaimana setiap lapisan berkontribusi pada konektivitas dan pertukaran informasi di jaringan global.
- Peserta didik diharapkan mampu membandingkan dan mengidentifikasi persamaan serta perbedaan esensial antara model referensi OSI dan TCP/IP, baik dari segi jumlah lapisan, penamaan, maupun fungsionalitas inti, sehingga memahami konteks penggunaan masing-masing model dalam industri.
- Peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan dan menjelaskan proses enkapsulasi (penambahan header/trailer) dan dekapsulasi (penghapusan header/trailer) data pada setiap lapisan model OSI dan TCP/IP, serta mengidentifikasi PDU (Protocol Data Unit) yang terbentuk pada tahapan tersebut.
- Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi protokol-protokol utama yang beroperasi pada setiap lapisan model OSI dan TCP/IP, serta menjelaskan peran spesifik protokol-protokol tersebut dalam mendukung komunikasi data yang efisien dan andal di lingkungan jaringan.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.1 Menganalisis secara mendalam model referensi OSI dan TCP/IP serta fungsi protokol pada setiap lapisan untuk memahami dasar-dasar interkoneksi jaringan.
- KD 4.1 Menyajikan hasil analisis perbandingan model referensi OSI dan TCP/IP serta menerapkan prinsip enkapsulasi dan dekapsulasi data dalam skenario komunikasi jaringan sederhana menggunakan simulator.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimum Prosesor Intel Core i3 generasi 8 atau AMD Ryzen 3, RAM 8GB, SSD 256GB, dan sistem operasi Windows 10/11 64-bit.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi terbaru (disarankan versi 8.x ke atas) untuk simulasi jaringan dan observasi PDU (Protocol Data Unit).
- [] Modul ajar digital ini dan akses internet untuk referensi tambahan (dokumentasi RFC, artikel teknis, dll.).
- [] Aplikasi web browser (Google Chrome/Mozilla Firefox) untuk mengakses sumber daya online.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman dasar mengenai konsep jaringan komputer, termasuk definisi jaringan lokal (LAN) dan jaringan luas (WAN), serta konsep dasar

pengalamatan IP (IP Addressing) dan subnetting. Pemahaman tentang perangkat keras jaringan seperti hub, switch, dan router juga akan sangat membantu dalam memvisualisasikan alur komunikasi data antar lapisan.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dalam dunia jaringan komputer yang kompleks, pemahaman tentang bagaimana data bergerak dari satu titik ke titik lain adalah krusial. Untuk menyederhanakan kompleksitas ini, para ahli jaringan mengembangkan model referensi yang membagi proses komunikasi menjadi beberapa lapisan. Dua model yang paling dominan dan sering menjadi rujukan adalah **Model Referensi OSI (Open Systems Interconnection)** dan **Model TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)**.

Model OSI dikembangkan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* pada akhir tahun 1970-an dan dipublikasikan pada tahun 1984. Tujuannya adalah untuk menyediakan standar universal yang memungkinkan sistem komputer dari berbagai vendor untuk berkomunikasi satu sama lain, mendorong interoperabilitas, dan mengatasi masalah fragmentasi yang ada pada saat itu. Model OSI bersifat konseptual dan deskriptif, membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi tujuh lapisan yang terpisah dan berurutan secara hirarkis, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dan berinteraksi hanya dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Ini merupakan pendekatan modular yang memudahkan pengembangan protokol dan perangkat jaringan.

Sementara itu, model TCP/IP muncul lebih dahulu, dikembangkan oleh *Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)* di Amerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai bagian dari proyek ARPANET, cikal bakal internet. Model TCP/IP ini lebih bersifat praktis dan implementatif karena langsung menjadi dasar dari protokol-protokol yang digunakan di Internet. Awalnya, model TCP/IP memiliki empat lapisan: Network Access (atau Link), Internet, Transport, dan Application. Beberapa interpretasi modern terkadang memecah lapisan Network Access menjadi Physical dan Data Link, sehingga terlihat mirip dengan lapisan terbawah OSI.

Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama – memungkinkan komunikasi data – terdapat perbedaan filosofis dan struktural yang mendasar. OSI lebih fokus pada standarisasi fungsionalitas di setiap lapisan, menjadikannya alat yang sangat baik untuk pembelajaran dan diagnosis masalah. Di sisi lain, TCP/IP adalah arsitektur yang lebih ringkas, efisien, dan telah teruji dalam skala global, menjadikannya standar *de facto* untuk komunikasi internet. Mempelajari kedua model ini memberikan fondasi yang kuat bagi setiap praktisi jaringan untuk memahami bagaimana aplikasi berinteraksi dengan media fisik, dan bagaimana data diproses di setiap tahapan perjalanannya.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Kedua model referensi, OSI dan TCP/IP, meskipun memiliki perbedaan dalam struktur dan jumlah lapisan, secara fundamental menggambarkan fungsi-fungsi yang serupa dalam proses komunikasi data. Perbandingan antara keduanya sangat penting untuk memahami konteks dan relevansi masing-masing dalam industri jaringan modern. Model OSI sering digunakan sebagai alat bantu pedagogis dan diagnostik yang sangat baik karena detail lapisannya yang granular, memungkinkan identifikasi masalah pada lapisan spesifik dengan lebih mudah. Sebaliknya, model TCP/IP, dengan jumlah lapisannya yang lebih sedikit dan orientasi yang lebih praktis, adalah fondasi operasional dari Internet itu sendiri. Memahami bagaimana lapisan-lapisan ini saling berhubungan dan protokol apa yang beroperasi pada setiap lapisan adalah kunci untuk menguasai arsitektur jaringan. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara kedua model, menyoroti fungsi utama dan contoh protokol yang beroperasi pada lapisan-lapisan yang setara.

Lapisan OSI (7 Lapisan)	Fungsi Utama	Lapisan TCP/IP (4/5 Lapisan)	Protokol Contoh
7. Application	Menyediakan antarmuka untuk aplikasi jaringan	4. Application	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DHCP, Telnet
6. Presentation	Format data, enkripsi, kompresi	4. Application	JPEG, MPEG, ASCII, TLS, SSL
5. Session	Mengelola sesi komunikasi antar aplikasi	4. Application	NetBIOS, RPC, Sockets (API)
4. Transport	Segmentasi, kontrol aliran, keandalan pengiriman	3. Transport	TCP, UDP, SCTP
3. Network	Routing, pengalamatan logis (IP Address)	2. Internet	IP, ICMP, ARP, RARP
2. Data Link	Pengalamatan fisik (MAC Address), framing, kontrol akses media	1. Network Access (atau Link)	Ethernet, PPP, Frame Relay, Wi-Fi
1. Physical	Transmisi bit fisik, spesifikasi media	1. Network Access (atau Link)	Kabel UTP, Fiber Optic, Bluetooth, RS-232

Dari tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa lapisan teratas model OSI (Application, Presentation, Session) digabungkan menjadi satu lapisan Application pada model TCP/IP. Hal ini menunjukkan pendekatan TCP/IP yang lebih pragmatis, di mana fungsi-fungsi ini sering kali diimplementasikan bersamaan dalam aplikasi tunggal. Lapisan Transport dan Network pada kedua model memiliki fungsi yang sangat mirip, yakni segmentasi/keandalan data dan routing/pengalamatan logis. Perbedaan signifikan lainnya adalah pada lapisan terbawah; model OSI memisahkan fungsi fisik dan data link, sedangkan TCP/IP menggabungkannya dalam lapisan Network Access, meskipun seringkali dalam implementasi modern, fungsi ini tetap ditangani oleh standar seperti Ethernet yang memiliki sub-lapisan MAC dan LLC yang setara dengan OSI Data Link. Konsep penting yang harus dipahami adalah **Enkapsulasi dan Dekapsulasi Data**. Ketika data aplikasi bergerak dari lapisan atas ke bawah (pengirim), setiap lapisan menambahkan header atau trailer (metadata) miliknya sendiri di sekitar PDU (Protocol Data Unit) dari lapisan atasnya. Misalnya, data dari lapisan Application akan diberi header TCP (menjadi segmen) di lapisan Transport, kemudian segmen tersebut diberi header IP (menjadi paket) di lapisan Network, dan paket tersebut diberi header serta trailer Ethernet (menjadi frame) di lapisan Data Link. Proses ini disebut enkapsulasi. Sebaliknya, saat data diterima oleh host tujuan, proses dekapsulasi terjadi: setiap lapisan akan menghapus header/trailer-nya sendiri dan meneruskan sisa PDU ke lapisan di atasnya hingga mencapai aplikasi di lapisan tertinggi. Pemahaman ini krusial untuk menganalisis dan

memecahkan masalah komunikasi jaringan.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Untuk memvisualisasikan proses komunikasi data dan konsep model referensi OSI/TCP/IP, kita akan menggunakan topologi jaringan sederhana yang terdiri dari dua PC klien, satu switch Ethernet, dan satu router. PC-1 (Client A) dan PC-2 (Client B) akan berada dalam segmen jaringan lokal yang berbeda, dihubungkan melalui sebuah switch L2 ke router, dan router akan bertindak sebagai perangkat inter-network untuk meneruskan paket antar segmen.

Secara fisik, PC-1 akan terhubung ke port FastEthernet0/1 pada Switch-1, dan PC-2 akan terhubung ke port FastEthernet0/2 pada Switch-1. Switch-1 kemudian akan terhubung ke port GigabitEthernet0/0 pada Router-1. Router-1 akan memiliki dua interface GigabitEthernet (GigabitEthernet0/0 dan GigabitEthernet0/1), masing-masing terhubung ke segmen jaringan yang berbeda (sub-interface atau VLAN). Koneksi antara PC ke switch menggunakan kabel straight-through, begitu pula dari switch ke router. Topologi ini memungkinkan kita mengamati bagaimana data dikemas (enkapsulasi) dan dibuka kemasannya (dekapsulasi) saat melintasi berbagai perangkat dan lapisan, terutama saat sebuah paket harus melewati batas jaringan lokal dan ditangani oleh router.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC-1	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-2	FastEthernet0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
Router-1	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
Router-1	GigabitEthernet0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A

3. Skenario Pekerjaan:

Dalam skenario praktikum ini, Anda sebagai seorang Network Engineer muda diwajibkan untuk memahami secara mendalam bagaimana komunikasi data terjadi pada setiap lapisan model referensi OSI dan TCP/IP. Studi kasus kita adalah sebuah perusahaan dengan dua departemen, Departemen A dan Departemen B, yang masing-masing memiliki jaringan lokal terpisah (LAN) dan dihubungkan oleh sebuah router pusat. PC-1 mewakili klien di Departemen A, sedangkan PC-2 mewakili klien di Departemen B.

Tujuan utama Anda adalah untuk mengobservasi secara langsung proses enkapsulasi dan dekapsulasi data ketika PC-1 berusaha berkomunikasi dengan PC-2 menggunakan protokol HTTP (misalnya, mengakses server web virtual) dan ICMP (ping). Ini akan membantu Anda melihat bagaimana data aplikasi dari PC-1 'dibungkus' dengan header dan trailer protokol dari setiap lapisan saat bergerak ke bawah melalui tumpukan protokol, melintasi switch dan router, hingga akhirnya 'dibuka' kembali saat mencapai PC-2.

Anda akan diminta untuk menganalisis PDU (Protocol Data Unit) pada setiap hop jaringan (PC-1, Switch-1, Router-1, PC-2) menggunakan fitur simulasi pada Cisco Packet Tracer. Observasi ini akan memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana segmen TCP/UDP, paket IP, dan frame Ethernet terbentuk, dan bagaimana informasi pengalamatan logis (IP Address) dan fisik (MAC Address) digunakan oleh perangkat yang berbeda di lapisan yang berbeda untuk memastikan data sampai ke tujuan yang benar. Dengan demikian, Anda dapat mengaitkan teori model OSI/TCP/IP dengan implementasi dunia nyata dan mengidentifikasi peran spesifik setiap lapisan dalam memfasilitasi komunikasi antar jaringan.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Langkah 1: Membangun Topologi Jaringan. Buka Cisco Packet Tracer, letakkan dua perangkat 'End Devices' (PC-1, PC-2), satu 'Switch' (2960 Series), dan satu 'Router' (1941 Series). Hubungkan PC-1 ke Switch-1 FastEthernet0/1 menggunakan kabel Straight-Through. Hubungkan PC-2 ke Switch-1 FastEthernet0/2 menggunakan kabel Straight-Through. Hubungkan Switch-1 FastEthernet0/24 ke Router-1 GigabitEthernet0/0 menggunakan kabel Straight-Through.

Langkah 2: Langkah 2: Mengonfigurasi Pengalamatan IP pada PC. Klik PC-1, masuk ke tab 'Desktop' > 'IP Configuration'. Atur IP Address: 192.168.10.10, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.10.1. Lakukan hal yang sama untuk PC-2: IP Address: 192.168.20.10, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.20.1.

Langkah 3: Langkah 3: Mengonfigurasi Router-1. Klik Router-1, masuk ke tab 'CLI'. Lakukan konfigurasi interface GigabitEthernet0/0 dan GigabitEthernet0/1 sesuai addressing table.

Langkah 4: Langkah 4: Verifikasi Konektivitas Awal (Local). Dari PC-1, buka 'Command Prompt', ping 192.168.10.1 (gateway Router-1). Pastikan hasilnya 'Reply'. Lakukan hal yang sama dari PC-2, ping 192.168.20.1.

Langkah 5: Langkah 5: Beralih ke Mode Simulasi. Pada bagian bawah kanan jendela Packet Tracer, klik tombol 'Simulation' (ikon amplop tertutup). Pastikan 'Event List' kosong atau klik 'Delete' untuk membersihkannya.

Langkah 6: Langkah 6: Menambahkan PDU Sederhana (Ping). Klik ikon 'Add Simple PDU' (amplop terbuka dengan tanda plus) di bilah alat. Klik PC-1 (sebagai sumber), lalu klik PC-2 (sebagai tujuan). Sebuah PDU (paket ICMP) akan muncul di Event List.

Langkah 7: Langkah 7: Melakukan Auto Capture/Play. Klik tombol 'Auto Capture/Play' pada kontrol simulasi. Amati pergerakan PDU dari PC-1, melalui Switch-1, Router-1, lalu ke PC-2. Perhatikan ikon amplop yang berubah warna.

Langkah 8: Langkah 8: Menganalisis PDU pada Setiap Hop. Hentikan simulasi. Di 'Event List', klik salah satu event (misal, event saat PDU meninggalkan PC-1). Jendela 'PDU Information at Device' akan muncul. Amati tab 'OSI Model' dan 'Inbound PDU Details' / 'Outbound PDU Details'.

Langkah 9: Langkah 9: Fokus pada Proses Enkapsulasi. Saat PDU bergerak dari PC-1 ke Switch-1, lalu ke Router-1, perhatikan bagaimana 'Outbound PDU Details' pada PC-1 menunjukkan penambahan header dari Layer 7 hingga Layer 2 (Ethernet Frame). Catat perubahan ini.

Langkah 10: Langkah 10: Fokus pada Proses Dekapsulasi dan Routing. Saat PDU mencapai Router-1, perhatikan 'Inbound PDU Details' pada Router-1 menunjukkan dekapsulasi hingga Layer 3 (IP Packet). Kemudian, pada 'Outbound PDU Details' dari Router-1, amati bagaimana paket dienkapsulasi kembali dengan header Layer 2 (Ethernet Frame) baru untuk segmen jaringan yang berbeda (menuju PC-2).

Langkah 11: Langkah 11: Mengamati Respon PDU. Lanjutkan simulasi dan amati bagaimana paket balasan (Reply) dari PC-2 kembali ke PC-1 melalui proses yang berlawanan (dekapsulasi-enkapsulasi).

Langkah 12: Langkah 12: Eksplorasi Protokol Lain (HTTP). Hapus event di 'Event List'. Dari PC-1, buka 'Web Browser', masukkan IP Address '192.168.20.10' (asumsikan PC-2 menjalankan layanan HTTP server). Ulangi langkah 6-11 untuk mengamati PDU HTTP dan membandingkannya dengan ICMP.

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:


```
```cli
Konfigurasi Awal Router-1
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#

Konfigurasi Interface GigabitEthernet0/0 untuk segmen Departemen A
(192.168.10.0/24)
R1(config)#int GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#description LINK_TO_DEPT_A_LAN
R1(config-if)#exit

Konfigurasi Interface GigabitEthernet0/1 untuk segmen Departemen B
(192.168.20.0/24)
R1(config)#int GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#description LINK_TO_DEPT_B_LAN
R1(config-if)#exit

Menyimpan konfigurasi
R1(config)#end
R1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#

Verifikasi konfigurasi interface pada Router-1
R1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 192.168.20.1 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1#

Verifikasi tabel routing pada Router-1 (menunjukkan jaringan yang terhubung langsung)
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R1#

Perintah Ping dari PC-1 ke PC-2 melalui Command Prompt (simulasi setelah
```

```
konfigurasi)
PC-1> ping 192.168.20.10

Perintah untuk mengaktifkan layanan HTTP Server di PC-2 (Jika ingin mencoba
simulasi HTTP)
Klik PC-2, tab 'Services' -> 'HTTP' -> pastikan 'HTTP' dan 'HTTPS' dalam keadaan
'On'
```
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Untuk melakukan pengujian konektivitas dan menganalisis aliran data, kita akan sepenuhnya memanfaatkan mode simulasi yang disediakan oleh Cisco Packet Tracer. Setelah topologi dan pengalamatan IP dikonfigurasi dengan benar, alihlah ke 'Simulation Mode' (tombol di pojok kanan bawah). Mode ini memungkinkan kita untuk melihat pergerakan PDU (Protocol Data Unit) selangkah demi selangkah melalui jaringan, memberikan pandangan yang sangat detail tentang proses enkapsulasi dan dekapsulasi pada setiap lapisan.

Ketika PDU dikirim dari sumber ke tujuan, Anda dapat mengklik ikon PDU yang sedang bergerak atau yang telah tercatat dalam 'Event List'. Jendela 'PDU Information at Device' akan muncul, menampilkan dua tab penting: 'OSI Model' dan 'In/Outbound PDU Details'. Tab 'OSI Model' secara visual menunjukkan lapisan OSI mana yang aktif pada perangkat saat ini dan PDU apa yang sedang diproses. Sementara itu, 'In/Outbound PDU Details' memberikan informasi header dan data mentah dari PDU pada setiap lapisan, memungkinkan Anda melihat secara eksplisit bagaimana setiap lapisan menambahkan atau menghapus informasi spesifiknya, seperti MAC address (Layer 2), IP address (Layer 3), port number (Layer 4), atau data aplikasi (Layer 7). Analisis ini sangat krusial untuk mengaitkan teori OSI/TCP/IP dengan implementasi praktis.

```

``cli
# Contoh Output Ping Sukses dari PC-1 ke PC-2
PC-1> ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=3ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

# Simulasi Output 'PDU Information at Device' (Contoh saat PDU Keluar dari PC-1)
# (Visualisasi ini akan terlihat di jendela Packet Tracer 'PDU Information at Device'
bukan di CLI)

-----
In/Outbound PDU Details (Outbound PDU at PC-1)
-----

Layer 7: HTTP - GET / HTTP/1.1 (Jika menggunakan HTTP)
Layer 6: (Implicitly handled by Layer 7 application data)
Layer 5: (Implicitly handled by Layer 7 application data)

Layer 4: TCP Segment
Source Port: 1025 (Dynamic client port)
Destination Port: 80 (HTTP Server Port)
Sequence Number: XXXXX
Acknowledgement Number: YYYYY
... (TCP flags, window size, checksum)
Data (from Layer 7)

Layer 3: IP Packet
Source IP: 192.168.10.10
Destination IP: 192.168.20.10
Protocol: TCP (6)

```

```

TTL: 128
Header Checksum: ZZZZ
... (Other IP header fields)
Data (from Layer 4: TCP Segment)

Layer 2: Ethernet II Frame
Preamble: 10101010...
Destination MAC: [MAC Address of R1's Gi0/0 interface] (via ARP lookup for 192.168.10.1)
Source MAC: [MAC Address of PC-1's Fa0 interface]
Type: 0x0800 (IPv4)
Data (from Layer 3: IP Packet)
FCS: WXYZ (Frame Check Sequence)

Layer 1: Physical - Bits over copper cable
(Details about voltage levels, timing, encoding)
...

```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

| Gejala Masalah | Kemungkinan Penyebab | Tindakan Korektif |
|--|---|--|
| Ping dari PC-1 ke Router-1 gagal (Request Timeout) | Kesalahan konfigurasi IP address/subnet mask pada PC-1 atau interface GigabitEthernet0/0 Router-1 (Layer 3) / Kabel tidak terhubung atau rusak (Layer 1). | Periksa IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC-1. Verifikasi konfigurasi IP dan status interface GigabitEthernet0/0 pada Router-1 ('show ip int brief'). Pastikan kabel terhubung dengan benar dan lampu indikator port menyala hijau. |
| Ping dari PC-1 ke PC-2 gagal, tetapi ping ke Router-1 berhasil | Router tidak memiliki rute ke jaringan tujuan (Layer 3) / Kesalahan pengalamatan gateway pada PC-2. Atau, salah konfigurasi alamat IP pada PC-2. | Pastikan Router-1 memiliki rute ke jaringan 192.168.20.0/24 (via 'show ip route', harus 'C' connected). Pastikan default gateway pada PC-1 mengarah ke 192.168.10.1 dan pada PC-2 mengarah ke 192.168.20.1. Periksa IP address dan subnet mask PC-2. |
| Akses HTTP dari PC-1 ke PC-2 gagal, tetapi ping berhasil | Layanan HTTP pada PC-2 tidak aktif atau di-block oleh firewall (Layer 7). | Pastikan layanan HTTP (web server) pada PC-2 telah diaktifkan di Packet Tracer (tab 'Services' > 'HTTP'). Jika di dunia nyata, periksa konfigurasi firewall pada PC-2 atau server. |

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai kelanjutan dari pemahaman Anda tentang model referensi jaringan dan proses enkapsulasi, Anda diminta untuk mengembangkan skenario praktikum ini. Tugas Anda adalah menambahkan satu perangkat server (misalnya, Server-1) ke dalam topologi jaringan yang sudah ada, menempatkannya dalam segmen jaringan baru (misalnya, 192.168.30.0/24) yang juga terhubung ke Router-1 melalui interface GigabitEthernet0/2. Konfigurasi Server-1 sebagai server DNS (Domain Name System) dan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Setelah konfigurasi, ubah PC-1 dan PC-2 untuk mendapatkan IP Address secara otomatis dari Server-1 (melalui DHCP) dan gunakan Server-1 sebagai DNS Server. Kemudian, ulangi proses simulasi untuk mengamati aliran PDU DHCP dan DNS, serta akses HTTP ke Server-1 menggunakan nama domain (bukan IP Address). Dokumentasikan secara rinci bagaimana PDU DHCP dan DNS dienkapsulasi dan didekapsulasi pada setiap lapisan dan perangkat jaringan, serta identifikasi peran setiap lapisan dalam proses resolusi nama dan alokasi alamat IP. Laporan ini harus mencakup tangkapan layar dari 'PDU Information at Device' pada setiap hop untuk protokol-protokol baru ini.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara komprehensif perbedaan mendasar antara model OSI dan TCP/IP dari segi jumlah lapisan, tujuan, dan implementasi historisnya. Mengapa model TCP/IP menjadi lebih dominan dalam praktik jaringan modern?
2. Analisislah peran penting proses enkapsulasi dan dekapsulasi data dalam komunikasi jaringan berdasarkan model OSI. Mengapa setiap lapisan harus menambahkan atau menghapus header/trailer-nya sendiri, dan apa konsekuensinya jika proses ini tidak berjalan dengan benar?
3. Identifikasi PDU (Protocol Data Unit) yang terbentuk pada lapisan Network dan Transport pada model OSI. Jelaskan perbedaan fungsional antara keduanya, termasuk informasi kunci yang ditambahkan oleh masing-masing lapisan untuk tujuan komunikasi data.
4. Bagaimana ARP (Address Resolution Protocol) beroperasi pada lapisan Data Link (atau Network Access pada TCP/IP) dan apa hubungannya dengan pengalamatan IP di lapisan Network? Jelaskan perannya dalam pengiriman data antar perangkat dalam satu segmen jaringan lokal.
5. Dalam skenario troubleshooting jaringan, mengapa pemahaman tentang model referensi OSI dan TCP/IP sangat vital bagi seorang Network Engineer? Berikan contoh nyata bagaimana pengetahuan ini dapat digunakan untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah konektivitas pada lapisan yang berbeda.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

| No | Aspek Penilaian | Bobot | Skor (0-100) | Nilai Akhir (Skor x Bobot) |
|----|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| 1 | Sikap & Kehadiran di Laboratorium | 10% | | |
| 2 | Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri | 20% | | |
| 3 | Penyusunan & Konfigurasi Topologi | 40% | | |
| 4 | Troubleshooting & Pengujian Jaringan | 20% | | |
| 5 | Kerapian Laporan Praktikum | 10% | | |
| | TOTAL NILAI AKHIR | 100% | | |

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: